1 - Leçon d'algèbre — représentations des groupes finis

1.1 - Prérequis de la leçon

- Application linéaire, noyau et image (licence 1)
- Projection orthogonale sur un sous-espace (licence 2)
- Représentation linéaire d'un groupe fini (master 1)

1.2 - Le développement

Théorème 1 (Maschke)**.** *Si $|G|$ est inversible dans le corps de base, toute représentation de dimension finie de G est somme directe de représentations irréductibles.*

Démonstration.

Plaçons-nous sur $\mathbb{C}$ — ou sur $\mathbb{R}$, l'argument est identique — et soit ρ une représentation de G fini sur V de dimension finie.

Moyennisation du produit scalaire. Partons d'un produit scalaire hermitien quelconque $\langle \cdot , \cdot \rangle_0$ sur V et posons

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle \rho(g)u,\ \rho(g)v \rangle_0 .$$

C'est encore un produit scalaire : la sesquilinéarité et la symétrie hermitienne se transmettent terme à terme, et le caractère défini positif aussi — la somme de quantités positives est nulle seulement si chacune l'est, en particulier le terme d'indice e.

Il est de plus INVARIANT : pour $h \in G$,

$$\langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \langle \rho(gh)u, \rho(gh)v \rangle_0 = \langle u, v \rangle,$$

la substitution $g \mapsto gh$ permutant les termes.

Le supplémentaire orthogonal. Soit W un sous-espace stable. Son orthogonal $W^{\perp}$ pour ce produit scalaire est stable lui aussi : pour $v \in W^{\perp}$, $w \in W$ et $g \in G$,

$$\langle \rho(g)v, w \rangle = \langle v, \rho(g)^{-1}w \rangle = 0,$$

puisque $\rho(g)^{-1}w \in W$ par stabilité. Et $V = W \oplus W^{\perp}$ par la théorie euclidienne.

Une récurrence sur la dimension achève la démonstration.

Cette voie dit davantage que la moyennisation d'un projecteur : elle établit que toute représentation d'un groupe fini est UNITAIRE dans une base convenable — la représentation prend ses valeurs dans le groupe unitaire. C'est ce résultat qui rend la théorie des caractères possible, avec ses relations d'orthogonalité, et c'est lui qui se généralise aux groupes compacts en remplaçant la moyenne finie par l'intégrale de Haar. Le passage du fini au compact ne change alors pas une ligne de l'argument.∎

1.3 - Ce qui en découle

Théorème 2 (Orthogonalité des caractères)**.** *Les caractères des représentations irréductibles d'un groupe fini forment une base orthonormée de l'espace des fonctions centrales. Le nombre de représentations irréductibles égale le nombre de classes de conjugaison.*

Le théorème 1 fournit la semi-simplicité, sans laquelle la théorie des caractères n'aurait pas d'objet.

1.4 - À l'agrégation, rien n'est admis

Un même énoncé, un seul identifiant, deux exigences : la licence énonce sans preuve ce que le concours demande de démontrer.

Théorème 3 (Cayley-Hamilton)**.** *Tout endomorphisme d'un espace de dimension finie annule son polynôme caractéristique :* $\chi_u(u) = 0$.

Théorème 4 (Décomposition de Dunford)**.** *Si le polynôme caractéristique de u est scindé, u s'écrit de façon unique $u = d + n$ avec d diagonalisable, n nilpotent, et $dn = nd$.*

Théorème 5 (Sylow)**.** *Soit G fini d'ordre $p^\alpha m$ avec p premier ne divisant pas m. Alors G possède des sous-groupes d'ordre p^α, tous conjugués, et leur nombre est congru à 1 modulo p et divise m.*

1.5 - Outils mobilisés

> Rappel — Formule orbite-stabilisateur et équation aux classes (licence 3)
> Pour une action de G fini sur X : $|G \cdot x| = [G : \mathrm{Stab}(x)]$. En sommant sur les orbites, $|X| = |X^G| + \sum_i [G : \mathrm{Stab}(x_i)]$, la somme portant sur des représentants des orbites non ponctuelles.

> Rappel — Théorème de Lagrange (licence 3)
> Dans un groupe fini G, l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre de G. En particulier, l'ordre de tout élément divise $|G|$, et $x^{|G|} = e$ pour tout x.

1.6 - Exercices types

Exercice 1 — un groupe d'ordre p au carré est abélien

Soit p un nombre premier et G un groupe d'ordre p^2. Montrer que G est abélien.

Correction. L'équation aux classes appliquée à l'action de G sur lui-même par conjugaison donne $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : Stab(x_i)]$, chaque terme de la somme étant un multiple de p strictement supérieur à 1. Donc p divise $|Z(G)|$, et le centre n'est pas trivial.

Si $|Z(G)| = p^2$, le groupe est abélien. Sinon $|Z(G)| = p$, et le quotient $G/Z(G)$ est d'ordre p, donc cyclique. Or si $G/Z(G)$ est cyclique, G est abélien — et alors $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce second cas est donc impossible.

L'argument « $G/Z(G)$ cyclique entraîne G abélien » mérite d'être su : c'est un classique de leçon, et il se démontre en trois lignes.

Exercice 2 — dénombrer des coloriages

De combien de façons peut-on colorier les sommets d'un carré avec k couleurs, deux coloriages se déduisant l'un de l'autre par une rotation étant identifiés ?

Correction. Le groupe agissant est le groupe cyclique des quatre rotations. La formule de Burnside donne le nombre d'orbites comme moyenne des points fixes : l'identité en fixe k^4, les rotations d'un quart et de trois quarts de tour k chacune, et le demi-tour k^2.

Le nombre de coloriages vaut donc $\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}$.

Pour $k = 2$, on trouve 6 : on peut les énumérer à la main et vérifier.